Desafio Economia - Tenax Capital

1. Desafio – Quantitativo

A inflação é uma variável chave na análise macroeconômica. Nos EUA, a inflação acelerou no pós-pandemia e voltou a operar em patamares só vistos há 4 décadas. Ao permanecer elevada, a inflação tira graus de liberdade do Federal Reserve, imprimindo uma dinâmica diferente de reação da autoridade monetária em relação ao que vimos desde a grande crise financeira de 2008.

Ter uma leitura abrangente e assertiva da inflação ao consumidor nos EUA é essencial para definição do cenário macro em que os ativos operam. O dado é divulgado mensalmente e o departamento econômico da Tenax deve munir o resto da equipe de gestão de dados e análise a respeito da dinâmica dos preços.

Seguindo esse raciocínio, elaboramos um desafio composto por duas etapas, sendo a segunda, um **bônus**:

(i) Consumo dos dados dos principais núcleos e contas da abertura de **CPI (US)** via API do **U.S. Bureau of Labor Statistics** - BLS (órgão estatístico dos EUA responsável pela formulação e publicação do indicador).

(ii) **Web Scraping de uma tabela do comunicado de CPI do BLS** e armazenamento dos dados em qualquer formato (txt, csv ou xlsx).

Para um bom desenvolvimento, faz-se necessário entender o que é o CPI e como ele é calculado (atente-se para o fato de que existem duas variações dos indicadores, mas aqui olharemos apenas para o CPI-U). Existe também no site do BLS, uma seção de perguntas mais frequentes que pode ser muito útil. Mais dois links importantes, como **bônus**:

1. https://www.bls.gov/cpi/tables/relative-importance/home.htm
2. https://www.bls.gov/cpi/tables/relative-importance/weight-update-information-2022.htm

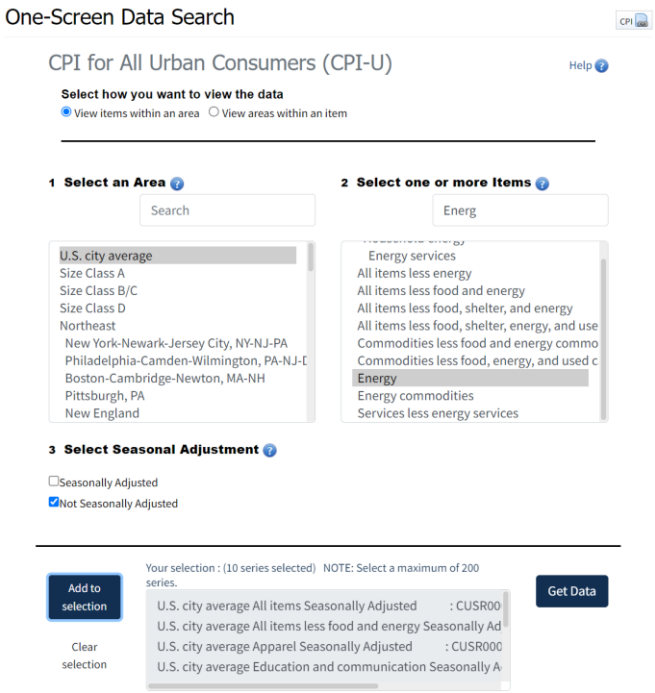
Você poderá desenvolver os scripts em R ou Python (ou ambos, **se puder**), e deverá manter o código organizado, limpo e comentado. Após o término, você deverá nos enviar os scripts para correção interna (ou seja, os scripts deverão rodar também aqui), portanto, se usar qualquer biblioteca ou pacote muito diferente, nos avise.

- **Primeira Etapa**

Indo para o desenvolvimento prático da primeira etapa, esperamos que você seja capaz de entender como consumir dados da API do BLS (que requer um token mediante cadastro no site) e gerar um relatório (em qualquer formato) com as seguintes séries de CPI: **All items** (CUSR0000SA0), **All items less food and energy** (CUSR0000SA0L1E), **Food** (CUSR0000SAF1), **Energy** (CUSR0000SA0E), **Apparel** (CUSR0000SAA), **Education and communication** (CUSR0000SAE), **Other goods and services** (CUSR0000SAG), **Medical care** (CUSR0000SAM), **Recreation** (CUSR0000SAR) e **Transportation** (CUSR0000SAT) – todos *U.S. city average, all urban consumers, seasonally adjusted*.

O que esse relatório irá conter ficará ao seu critério, bem como a ferramenta que irá utilizar para criá-lo (contanto que a geração do relatório seja automática), mas seria interessante pelo menos um gráfico para cada série mostrando a evolução histórica do indicador e uma tabela que sintetize a informação. Como o objetivo é a análise da inflação, manipulações nas séries como variações mensais e interanuais são interessantes. Caso queira entender como procurar novas séries (como bônus), deixo dois links muito úteis:

1. Para indicadores, no geral: https://www.bls.gov/data/home.htm
2. Para o CPI: https://data.bls.gov/PDQWeb/cu



- **Segunda Etapa (Bônus)**

No desenvolvimento da segunda etapa do desafio quantitativo, esperamos que você seja capaz de raspar os dados de uma tabela muito importante do comunicado do BLS **(Table 2)** e simplesmente salvá-la como planilha (.xlsx ou mesmo um .csv) ou até um .txt, ficando ao seu critério.

Essa etapa traz uma boa ideia de como extrair e consumir os dados de maneira mais rápida, visto que a publicação desse comunicado é feita exatamente na data e hora marcada no calendário do BLS.

2. Desafio – Redação

Você deverá escrever uma redação de cerca de uma página com o seguinte tema: **"Como a tecnologia pode ajudar no departamento econômico de uma gestora de recursos. "**